- Os meios de comunicação wireless (meios não guiados) são:
  - Micro-ondas
  - satélite
  - rádio
- Eles proporcionam:
  - Flexibilidade
  - Facilidade de instalação
  - Ideais para comunicação em movimento ou areas que não é viável instalar cabos
  - Mas nem tudo é perfeito:
    - Eles são sujeitos a interferências, atenuação e outros fatores ambientais

Micro-ondas

- Principais aplicações: transmissão de TV e rádio
- Utiliza feixes de rádio de alta frequência (1GHz a 300GHz)
- Transmite dados entre dois pontos terrestres
- Frequências mais altas oferecem maior capacidade de dados mas são suscetíveis a atenuação por chuva e obstáculos
- Latência muito baixa
- Comunicação em linha de visada
- A potência de transmissão varia de 0,1 W a 10 W (longas distâncias 10 W e menos de 10Km 0,1 W até 1 W)

Satélites

- Satélites artificiais que orbitam a terra
- Repetidores no espaço, recebendo sinais de uma estação terrestre e retransmitido-os para outra estação em uma área diferente da terra
- GPS, internet via satélite
- Satélites operam em diferentes órbitas ao redor da terra (essa orbita depende da sua aplicação)
  - Órbita geoestacionária (GEO): A mais distante, radiodifusão de TV, serviços meteorológicos (comunicações de longo alcance). 10W a 200W de potência
  - Órbita de média altitude (MEO): Intermediária, GPS e comunicações de médio alcance
  - Órbita baixa(LEO): A mais próxima da terra, observação da terra e sensoriamento remoto (fornecer internet de alta velocidade e baixa latência em escala global

(Starlink))

- Frequências típicas:
  - Banda C (4-8 GHz): Menos afetada por interferências atmosféricas e menor largura de banda
  - Banda Ku (12-18 GHz): Maior largura de banda, porém mais suscetível a chuvas e interferências climáticas
  - Banda Ka (26.5-40 GHZ): Alta capacidade de dados porém mais susceptível a atenuação atmosférica
- Latência:
  - GEO tem latência alta, MEO tem latência até normal e LEO latência baixa
  - A distância entre satélite e a terra é o maior fator determinante de latência (quanto mais longe maior a latencia). 1 W a 20 W de potência

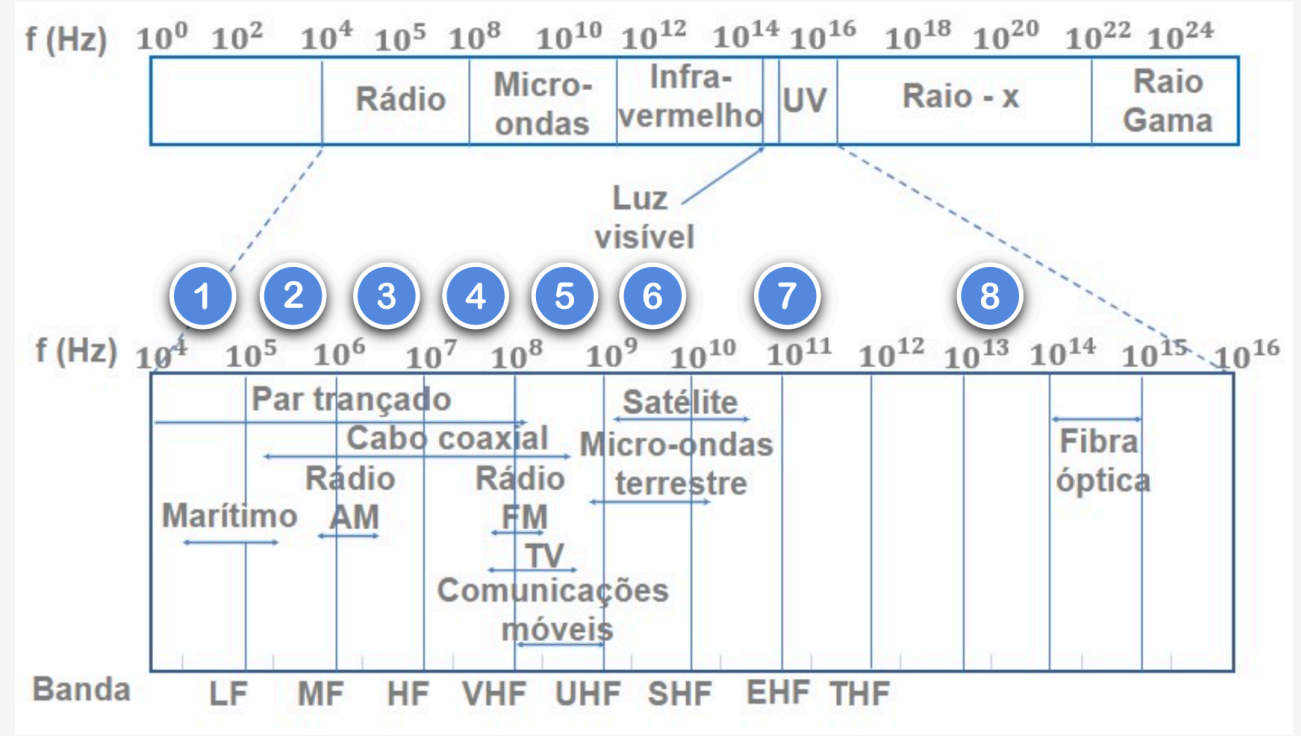
Rádio

- A comunicação por rádio utiliza ondas de rádio de baixa e média frequência para transmitir sinais de telecomunicações
- Faixas:
  - VHF (30MHz - 300 MHz): Maior alcance e menor capacidade de transmissão de dados
  - UHF (300MHz - 3 GHzh)
- A latência varia de baixa a moderada (depende da tecnologia)

Divisão do espectro de frequência

- Relembrando o que é espectro de frequência: é um espaço limitado então é necessário que órgãos reguladores (Anatel no Brasil) o controle para que uma rádio não interfira na outra. (Espectro é o conjunto de todas as sequências de ondas possíveis). Cada serviço

possui sua faixa exclusiva para evitar colisões



- Esse escrito em baixo é a sigla deles (Banda), sendo LF o menor e o THF o maior

Taxa de transmissão em meios de transmissão não guiados

- Depende dos seguintes fatores:
  - Largura de banda
  - Modulação
  - Eficiência espectral
  - Atenuação
  - Interferências
  - Condições de propagação

Alcance

- Alcance: Distância máxima que o sinal pode percorrer da estação transmissora até a receptora mantendo uma qualidade ok

Atenuação

Requisitos básicos de um sistema de Telecomunicações (wireless)

- Atenuação

Micro-ondas

- A atenuação aumenta com a frequência e é severamente afetada por obstáculos físicos (como prédios, montanhas) e condições climáticas (como chuva, neblina).

Satélite

- Atenuação é causada por fatores atmosféricos, como chuva e nuvens, especialmente em bandas Ku e Ka.
- A atenuação por chuva (também conhecida como *rain fade*) é um grande desafio para frequências mais altas.

Rádio

- A atenuação depende da frequência e das condições atmosféricas.
- Frequências mais baixas (HF, VHF) sofrem menos atenuação, enquanto frequências mais altas (UHF e superiores) são mais suscetíveis.

Ruído e interferência

- Ruído e interferência

Fator	Valores Típicos	Observações
Ruído Térmico	-114 dBm (1 MHz de largura de banda)	Aumenta com a largura de banda
Ruído Atmosférico	-50 dBm (abaixo de 30 MHz)	Comum em frequências mais baixas (LF, VLF e AM)
Ruído de Intermodulação	-60 dBm a -90 dBm	Depende da qualidade dos componentes
Ruído Cósmico	-130 dBm a -150 dBm	Afeta principalmente sistemas de satélite
Interferência Co-Canal	-90 dBm	Evitada através de espaçamento geográfico
Interferência Adjacente	-80 dBm a -100 dBm	Afeta Wi-Fi e redes móveis
Interferência Eletromagnética (EMI)	-60 dBm a -100 dBm	Comum em áreas urbanas com equipamentos eletrônicos
SNR Ideal (Wi-Fi)	20 dB ou mais	Para uma boa conexão sem fio
SNR Ideal (Redes Móveis 4G/5G)	5-30 dB	Varia conforme a proximidade da estação base

Segurança

- **Segurança**

Interceptação de Sinais	• Os sinais transmitidos em meios não guiados podem ser interceptados por qualquer pessoa com o equipamento adequado, principalmente se a transmissão não é criptografada.
Ataques de Interferência (*Jamming*)	• Os sistemas de telecomunicações em meios não guiados são suscetíveis a *jamming*, onde um sinal interferente de alta potência é enviado para bloquear ou distorcer a comunicação.
Spoofing	• O *spoofing* envolve a falsificação de identidades de dispositivos ou sinais, onde um atacante envia sinais falsos que são aceitos como legítimos. • Um exemplo comum é o *spoofing* de GPS, onde um atacante envia sinais falsos de GPS para confundir ou desviar o receptor.

Questões

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente as características e aplicações dos diferentes meios de transmissão não guiados?

- ○ A comunicação por rádio é ideal para transmitir dados entre dois pontos terrestres usando torres de micro-ondas.
- ○ Satélites em Órbita de Média Altitude (MEO) são usados exclusivamente para comunicação de curta distância, como redes de área local (LAN).
- ◉ A comunicação via satélite em Órbita Geoestacionária (GEO) é utilizada para comunicações de longo alcance, como TV e rádio, enquanto satélites em Órbita Baixa (LEO) são usados para internet de alta velocidade e baixa latência.

De acordo com a divisão do espectro eletromagnético, qual das seguintes faixas de frequência é normalmente utilizada para **comunicações móveis**?

- ◉ UHF (Ultra High Frequency)
- ○ VHF (Very High Frequency)
- ○ LF (Low Frequency)
- ○ MF (Medium Frequency)

Qual dos meios de transmissão não guiados abaixo, possui latência mais alta em uma conexão típica?

- ○ Redes 5G
- ◉ Satélites em órbita média (MEO)
- ○ Micro-ondas
- ○ Wi-Fi (2,4/5 GHz)

- ◉ Tanto o ruído quanto a interferência podem ser causados por fontes externas, como condições atmosféricas e outros dispositivos eletrônicos, prejudicando a qualidade do sinal.